TEIL I · URSACHEN

DER HAARZYKLUS: WARUM HAARE GEHEN

Haarausfall hat fast immer eine erkennbare Ursache – und je früher sie behandelt wird, desto mehr Follikel lassen sich retten. Die meisten Formen sind reversibel, sobald der Auslöser beseitigt ist.

DIE DREI GRUPPEN VON URSACHEN

PROGNOSE

~70 %
GENETISCH (AGA)

So viele Männer trifft es im Leben. Behandelbar, nicht heilbar. DHT-überempfindliche Follikel, polygen vererbt (über 280 Gene, u. a. AR-Gen auf dem X), Geheimratsecken und Tonsur.

REVERSIBEL
UMWELT & GESUNDHEIT

Rauchen, telogenes Effluvium nach Stress oder Trauma, Nährstoffmangel (Eisen, Vitamin D, Zink), Medikamente, Schadstoffe.

VERMEIDBAR
SELBSTVERURSACHT

Traktionsalopezie durch straffe Frisuren, häufiges Färben, Blondieren und Glätten, ungeschützte UV-Exposition.

DER ZYKLUS EINES HAARES

FAST JEDER HAARAUSFALL GREIFT HIER EIN

ANAGEN
Wachstumsphase · normalerweise 2–7 Jahre

TELOGEN
Ruhephase

AUSFALL
... und neuer Zyklus

Die AGA verkürzt das Anagen **schrittweise**, Stress und Mangel schicken viele Haare **gleichzeitig** ins Telogen, Chemotherapie stoppt das Anagen **abrupt**.

HINWEIS

Nicht jeder Haarausfall passt in diese Gruppen. Kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata), vernarbende Alopezien oder Pilzinfektionen der Kopfhaut brauchen eine dermatologische Diagnose.

WAS IM FOLLIKEL PASSIERT

Die Haarmatrix teilt sich im Anagen schneller als fast jedes andere Gewebe des Körpers.

Deshalb reagiert sie so empfindlich auf Nährstoffmangel, Entzündung, oxidativen Stress und Zellgifte. Wird die Wachstumsphase über viele Zyklen immer kürzer, schrumpft auch der Follikel selbst – man spricht von **Miniaturisierung**. Aus kräftigen Terminalhaaren werden dünne, helle Vellushaare.

MINIATURISIERUNG

SCHEMA · VON ZYKLUS ZU ZYKLUS



TERMINALHAAR: KRÄFTIG

VELLUSHAAR: DÜNN, HELL, „FLAUM“

DREI WEGE ZUM HAARAUSFALL

MECHANISMUS	WAS PASSIERT	TYPISCHES BEISPIEL
MINIATURISIERUNG	Die Anagenphase wird von Zyklus zu Zyklus kürzer, der Follikel schrumpft.	**Androgenetische Alopezie**
TELOGENES EFFLUVIUM	Viele Follikel wechseln gleichzeitig und vorzeitig ins Telogen.	**Stress, Crash-Diät, Fieber, Operation**
ANAGENES EFFLUVIUM	Das Wachstum stoppt abrupt durch direkte Schädigung der Matrix.	**Chemotherapie, Bestrahlung, akute Vergiftung**

MERKE

Miniaturisierte Follikel lassen sich reaktivieren – vollständig atrophierte oder vernarbte nicht mehr. Deshalb ist der Zeitpunkt der Behandlung oft wichtiger als die Wahl des Mittels.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 0–1 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Androgenetische Alopezie – DHT und Genetik.

TEIL I · URSACHEN · AGA

ANDROGENETISCHE ALOPEZIE: EMPFINDLICHKEIT ZÄHLT

Nicht die Menge an Testosteron entscheidet über deinen Haarverlust, sondern wie empfindlich deine Follikel genetisch auf DHT reagieren. Gleiche Hormonspiegel können so zu völlig unterschiedlichen Haarschicksalen führen.

DER SIGNALWEG IN VIER SCHRITTEN

01
TESTOSTERON → DHT
Die 5α-Reduktase (Typ I und II; Typ II dominiert im Follikel) wandelt Testosteron in der Kopfhaut um.

02
DHT DOCKT AN
DHT bindet etwa 3- bis 5-mal stärker als Testosteron an den Androgenrezeptor (AR). Bei Veranlagung ist er überempfindlich.

03
MINIATURISIERUNG
Die Anagenphase schrumpft von Jahren auf Monate; Haare werden kürzer, dünner, heller.

04
TERMINALER AUSFALL
Der Follikel bildet nur noch Vellushaare und atrophiert schließlich.

DIE RISIKOFORMEL

DAS AGA-RISIKO

DHT-MENGE
lokal in der Kopfhaut

✖

AR-DICHTE
genetisch festgelegt

✖

SENSITIVITÄT
genetisch festgelegt

Zwei der drei Faktoren sind genetisch festgelegt. Deshalb haben Glatzenträger meist **völlig normale Hormonwerte**.

WARUM OBERKOPF UND SCHLÄFEN?

Die Follikel unterscheiden sich je nach Kopfregion – genetisch festgelegt.

OBERKOPF VS. HINTERKOPF

TYPISCHES MUSTER

OBERKOPF & SCHLÄFEN

EMPFINDLICH

Mehr 5α-Reduktase und empfindlichere Rezeptoren.

HINTERKOPF

RESISTENT

Genetisch resistent – deshalb bleibt der Haarkranz stehen und eignet sich als Spenderbereich für Transplantationen.

1 · GEHEIMRATSECKEN | **2 · TONSUR** | **3 · GLATZE**

DAS DHT-PARADOXON

EIN HORMON, ZWEI WIRKUNGEN

KÖRPER & GESICHT

Treibt Bartwuchs und Körperbehaarung, steuert in der Pubertät die Genitalentwicklung, trägt zu Libido und Antrieb bei.

KOPFHAUT

Verkürzt bei Veranlagung die Wachstumsphase – bis nur noch Flaum wächst.

DAS ZIEL

DHT-Wirkung lokal an der Kopfhaut bremsen – nicht den gesamten Hormonhaushalt.

GENETIK: WAS DIE FORSCHUNG SAGT

AR-GEN AUF DEM X	Varianten des Androgenrezeptor-Gens sind der wichtigste Einzelfaktor für früh beginnende AGA. Das X-Chromosom stammt von der Mutter – die mütterliche Linie ist wichtig.
POLYGENIE	Über 350 Risikovarianten sind bekannt. Auch der Vater trägt bei – „schau auf den Großvater mütterlicherseits“ greift zu kurz.
ENZYMAKTIVITÄT	SRD5A2-Genvarianten bestimmen, wie viel DHT aus derselben Menge Testosteron entsteht.
TOPOGRAFIE & HERKUNFT	Vorderkopf und Tonsur sind empfindlicher; die Häufigkeit der AGA unterscheidet sich stark zwischen Ethnien.
FRAUEN	PCOS oder andere hormonelle Störungen können eine AGA verstärken.

WAS DU JETZT TUN KANNST

Die Genetik ist gesetzt – der Zeitpunkt, an dem du handelst, nicht.

~70 %
aller Männer entwickeln im Laufe des Lebens eine AGA

350+
bekannte genetische Risikovarianten

3-5×
stärkere Bindung von DHT an den Rezeptor als Testosteron

SO SETZT DU ES UM

01 **Familiengeschichte prüfen** – Vater, Großväter, Onkel – und den Haaransatz mit Fotos unter gleichem Licht dokumentieren.

02 **Hormoncheck richtig einordnen:** Er dient vor allem dazu, andere Ursachen auszuschließen – nicht, um die AGA zu „finden".

03 **Nicht abwarten:** Frühe Behandlung schützt Follikel, die später nicht mehr zu retten sind.

MERKE

Rund 70 % aller Männer entwickeln im Laufe des Lebens eine AGA. Über 350 Genvarianten sind bekannt. Empfindlichkeit schlägt Menge: Normales Testosteron reicht bei hoher genetischer Sensitivität für eine AGA.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 2 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Testosteron und Haarausfall – Mythen und Fakten.

TEIL I · URSACHEN · HORMONE

TESTOSTERON & HAARAUSFALL: MYTHEN UND FAKTEN

Die Forschung ist hier eindeutig: DHT ist eine notwendige Bedingung für die AGA, Testosteron allein nicht. Testosteron zu senken ist deshalb keine Strategie gegen Haarausfall.

DIE BEVÖLKERUNGSSTUDIE

HORMONSPIEGEL VS. AGA

Eine deutsche Bevölkerungsstudie prüfte, ob diese Hormone mit der Ausprägung der AGA zusammenhängen. Das Ergebnis bei allen vier:

TESTOSTERON	FREIES T	ANDROSTENDION	DHEAS
kein Zusammenhang	kein Zusammenhang	kein Zusammenhang	kein Zusammenhang

DIE VIER HÄUFIGSTEN MYTHEN

FAKTENCHECK

MYTHOS
„Hohes Testosteron macht kahl."

WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Glatzenträger haben nicht automatisch mehr Testosteron; in der Bevölkerungsstudie kein signifikanter Zusammenhang.

MYTHOS
„Sex oder Masturbation verursachen Haarausfall."

WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Kein dauerhafter Effekt auf Testosteron. Der kurze Prolaktin-Anstieg nach dem Orgasmus ist für die Follikel bedeutungslos.

MYTHOS
„Testosteron senken hilft."

WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Falsch – das schadet Gesundheit, Libido und Muskulatur mehr, als es nützt. Entscheidend ist die DHT-Wirkung am Follikel.

MYTHOS
„Hohes Östrogen garantiert volles Haar."

WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Auch Frauen mit normalem Östrogen können eine DHT-bedingte AGA entwickeln.

DREI BELEGE: DHT IST DER KAUSALFAKTOR

EUNUCHEN

Männer ohne Hodenfunktion seit der Jugend entwickeln keine AGA – selbst bei starker familiärer Belastung. Erhalten sie Testosteron, entsteht eine AGA erst, wenn auch DHT gebildet wird.

5α-REDUKTASE-MANGEL

Eine Familie in der Dominikanischen Republik (Imperato-McGinley 1974): Wer das Enzym genetisch nicht bilden kann, behält lebenslang volles Haar.

REVERSIBILITÄT

Wird die DHT-Bildung medikamentös gehemmt, wachsen bereits verlorene Haare teilweise nach – solange die Follikel nicht fibrosiert sind.

KEIN DHT, KEINE AGA.

SO SETZT DU ES UM

LASS DICH NICHT VON TESTOSTERONWERTEN VERUNSICHERN

LOKALE DHT-WIRKUNG — ZIEL

bremsen – direkt am Follikel.

FOLLIKEL REAKTIVIEREN — ZIEL

Wachstumsphase wieder anschieben.

GESAMTTESTOSTERON — KEIN ZIEL

senken schadet mehr, als es nützt.

MERKE

Kein DHT, keine AGA. Testosteron spielt nur bei extremen, unphysiologisch hohen Spiegeln eine Rolle – etwa beim Doping (Ausgabe 05).

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 3 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Stress, Lebensstil und telogenes Effluvium.

TEIL I · URSACHEN · LEBENSSTIL

STRESS & HAARAUSFALL: DIE 3-MONATS-FALLE

Das telogene Effluvium ist ein diffuser, meist vollständig reversibler Haarausfall, der 2–3 Monate nach einem Auslöser beginnt – oft so spät, dass niemand mehr an den Auslöser denkt. Stress, Schlafmangel, Rauchen und Nährstoffmangel verstärken außerdem eine bestehende AGA.

DER TYPISCHE ABLAUF

TELOGENES EFFLUVIUM

TAG 0

Auslöser: schwere Erkrankung, Fieber, Operation, emotionaler Stress, Crash-Diät, Geburt, Eisenmangel

WOCHE 1-2

Umschaltung: viele Follikel wechseln gleichzeitig ins Telogen

WOCHE 2-10

Ruhephase: das Wachstum ist gestoppt

MONAT 2-3

Sichtbarer, gleichmäßiger Ausfall am ganzen Kopf – „Woher kommt das plötzlich?“

MONAT 3-12

Erholung nach Beseitigung der Ursache; volles Nachwachsen oft erst nach 6–12 Monaten

LEBENSSTILFAKTOREN, DIE BESCHLEUNIGEN

CHRONISCHER STRESS	Erhöhtes Cortisol stört über den Glukokortikoid-Rezeptor im Follikel den Haarzyklus und fördert Mikroentzündungen.	CORTISOL ↑
SCHLAFMANGEL	Weniger Wachstumshormon und gestörte Regeneration der Follikel.	REGENERATION ↓
RAUCHEN	Der am besten belegte Lebensstilfaktor: 85 % der Raucher, aber nur 40 % der Nichtraucher hatten eine früh beginnende AGA (1.000 Männer). Meta-Analyse aus 8 Studien: Odds Ratio 1,82.	OR 1,82
ALKOHOL	Erhöht oxidativen Stress und senkt den Zinkspiegel. Meta-Analyse 2024: Odds Ratio etwa 1,4 – nicht signifikant.	OR ~1,4 · N. S.
TRAKTION	Straffe Zöpfe, Dreadlocks oder Dutt ziehen dauerhaft an den Follikeln; bei Frauen mit afro-texturiertem Haar bis zu 32 %. Früh reversibel, später bilden sich Narben.	BIS 32 %

KUMULATIVE BELASTUNG

Ein Rechenmodell aus der Masterclass – eine Veranschaulichung, kein Studienergebnis.

SICHTBARER HAARVERLUST ETWA AB

MODELL

BELASTUNG (KUMULATIV)	ALTER	FAKTOR
NUR GENETIK	50-60 J.	1×
+ CHRONISCHER STRESS	45-50 J.	1,2×
+ SCHLAFMANGEL	40-45 J.	1,5×
+ ALKOHOL	35-40 J.	2×
+ TESTOSTERON VON AUSSEN	30-35 J.	2,5×
+ HOHE DOPING-DOSEN	25-28 J.	3×

Die Genetik ist der Ausgangspunkt. Je stärker die Veranlagung, desto weniger zusätzliche Faktoren braucht es. „Testosteron von außen" meint TRT oder Doping.

SO SETZT DU ES UM

01 **Bei erster Ausdünnung** sofort handeln.

02 **Stress reduzieren:** Bewegung, Erholung, Atem- oder HRV-Training.

03 **7–9 Stunden Schlaf** fest einplanen.

04 **Nicht rauchen**, Alkohol begrenzen.

05 **Diffuser Ausfall?** Die letzten 2–3 Monate nach Auslösern durchgehen, Blutbild machen (Ausgabe 09).

06 **Frisuren locker** tragen und regelmäßig wechseln.

MERKE

Telogenes Effluvium: Beginn 2–3 Monate nach dem Auslöser, Erholung in 6–12 Monaten. Rauchen erhöht das AGA-Risiko deutlich (Odds Ratio 1,82). Die Genetik kannst du nicht ändern – alle anderen Faktoren schon.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 4 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Androgene von außen – TRT, Steroide und Frauen.

TEIL I · URSACHEN · ANDROGENE

ANDROGENE VON AUSSEN: TRT, STEROIDE & FRAUEN

Testosteron von außen – als ärztliche Testosterontherapie (TRT) oder als Doping – liefert mehr Ausgangsstoff für die 5α-Reduktase und kann bei Veranlagung eine AGA um Jahre bis Jahrzehnte vorverlegen. Ohne Veranlagung löst es keine AGA aus.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Ausgabe erklärt Mechanismen und Risiken. Sie ist keine Anleitung und keine Empfehlung zur Anwendung anaboler Steroide. Doping ist mit erheblichen Gesundheitsrisiken für Herz, Leber, Hormonsystem und Psyche verbunden. Bei Fragen zu Medikamenten oder Doping-Folgen hilft eine ärztliche Beratung.

ENDOGENES UND EXOGENES DHT

ENTSCHEIDEND: DIE UMWANDLUNG

WIRD ZU DHT

Testosteron und seine Ester durchlaufen die 5α-Reduktase und erhöhen das DHT direkt am Follikel.

IST SCHON DHT-ABKÖMMLING

Wird nicht weiter umgewandelt – wirkt aber trotzdem am Androgenrezeptor und erhöht den oxidativen Stress.

SUBSTANZGRUPPEN & HAARAUSFALL-RISIKO

TESTOSTERON & ESTER (INKL. TRT)	Starke Umwandlung zu DHT, maximale Rezeptorbindung	HOCH
19-NORTESTOSTERON-ABKÖMMLINGE (Z. B. NANDROLON)	Umwandlung zu schwächer wirksamem DHN	MITTEL
DHT-ABKÖMMLINGE (Z. B. DROSTANOLON, OXANDROLON, STANOZOLOL)	Keine weitere Umwandlung, aber direkte Rezeptorwirkung; teils oxidativer Stress	GERINGER – NICHT NULL

AUS 50 WIRD 25

Dieser Verlust ist nicht rückgängig zu machen.

SONST SICHTBAR MIT

50

→

MIT DOPING SCHON MIT

25

Doping kann eine AGA, die sonst mit 50 aufgetreten wäre, schon mit 25 sichtbar machen. Kein anaboles Steroid ist haarausfall-neutral.

DAS RISIKO STEIGT MIT

DOSIS | DAUER | KOMBINATION MEHRERER SUBSTANZEN | STRESS | SCHLAFMANGEL | ALKOHOL

FRAUEN UND ANDROGENE

Frauen reagieren auf Androgene generell empfindlicher. Testosteron führt schon in kleinen Mengen zu **Virilisierung** (tiefe Stimme, männliches Behaarungsmuster) und zu **diffuser Ausdünnung am Scheitel**. Viele Medikamente mit androgener Wirkung können bei Frauen Haarausfall auslösen.

SO SETZT DU ES UM

Du bekommst eine ärztlich verordnete Testosterontherapie und hast eine Veranlagung zur AGA? **Sprich das Thema Haarausfall vor Therapiebeginn an.** Wie sich die Haare parallel schützen lassen, zeigt Ausgabe 11 (Medikamente).

MERKE

Kein DHT-Anstieg ohne Ausgangsstoff, keine AGA ohne Veranlagung. Testosteron von außen beschleunigt eine vorhandene Veranlagung massiv. Kein Steroid ist haarausfall-neutral.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 5 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Noxen – Schadstoffe, Strahlung und Medikamente.

TEIL I · URSACHEN · NOXEN

NOXEN: WAS VON AUSSEN SCHADET

Eine Noxe ist ein schädigender Einfluss, der von außen auf den Körper wirkt. Sie löst Haarausfall über zwei Mechanismen aus – abrupt in der Wachstumsphase oder verzögert über die Ruhephase. Fast alle Folgen sind reversibel.

FÜNF GRUPPEN

FÜR DAS HAAR RELEVANT

- CHEMOTHERAPIE
- STRAHLUNG
- SCHWERMETALLE
- LUFTVERSCHMUTZUNG
- MEDIKAMENTE

ANAGENES VS. TELOGENES EFFLUVIUM

	ANAGENES EFFLUVIUM	TELOGENES EFFLUVIUM
MECHANISMUS	Abrupter Wachstumsstopp, Zelltod (Apoptose) in der Haarmatrix	Vorzeitiger, gleichzeitiger Wechsel in die Ruhephase
BEGINN	1-4 WOCHEN	2-4 MONATE
AUSMASS	80-90 % DER HAARE	20-50 % DER HAARE
MUSTER	Großflächig	Diffus am ganzen Kopf
AUSLÖSER	Chemotherapie, hochdosierte Bestrahlung, akute Schwermetallvergiftung	Medikamente, chronische Schwermetallbelastung, Stress, Mangelernährung, Operationen
ERHOLUNG	**Meist reversibel**; 3–12+ Monate	**Fast immer reversibel**; 6–18 Monate

SCHWERMETALLE & FEINSTAUB

Die Haare wachsen in der Regel nach, sobald die Belastung endet.

SCHWERMETALLE

METALL	WIRKUNG AM FOLLIKEL	SYMPTOME	TYPISCHE QUELLE
THALLIUM	Hemmt die Keratinsynthese; Ausfall nach 10–14 Tagen	Diffuser Haarausfall, Nervenschäden, Magen-Darm-Beschwerden	Industrieunfälle; früher Rattengift
ARSEN	Stört die mitochondriale Energieproduktion	Telogenes Effluvium, Nervenschäden, Mees-Linien an den Nägeln	Belastetes Trinkwasser, Reis
QUECKSILBER	Bindet an Selenoproteine, hemmt die Zellteilung	Haarausfall, neurologische Symptome, Zittern	Großer Raubfisch (z. B. Thunfisch)

LUFTVERSCHMUTZUNG

SO SCHADET STADTLUFT

FEINSTAUB PM2.5
Ultrafeine Partikel dringen bis in den Follikel ein

→

REAKTIVE SAUERSTOFFSPEZIES
schädigen Zellmembranen und DNA der Matrixzellen

→

IL-1β & TNF-α
lösen eine Mikroentzündung um den Follikel aus

→

HAARZYKLUS GESTÖRT
Matrixzellen sterben vorzeitig ab

Relevant sind Feinstaub aus dem Verkehr, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe aus Verbrennung sowie Stickstoffdioxid und Ozon.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Die Evidenz zur Luftverschmutzung ist noch jung – die Hinweise mehren sich. Luftqualitäts-Apps zeigen dir die Feinstaubbelastung in deiner Stadt.

MEDIKAMENTE ALS AUSLÖSER

WIRKSTOFFGRUPPEN

WIRKSTOFFGRUPPE	BEISPIELE	MECHANISMUS	HÄUFIGKEIT
ZYTOSTATIKA	Doxorubicin, Cyclophosphamid	Anagenes Effluvium	65-85 %
RETINOIDE	Isotretinoin (Akne)	Dünneres Haar, diffuser Ausfall	10-15 %
ANTIKOAGULANZIEN	Heparin, Warfarin	Telogenes Effluvium nach Langzeittherapie	1-5 %
BETABLOCKER	Propranolol, Metoprolol	Telogenes Effluvium möglich	SELTEN
THYREOSTATIKA	Carbimazol, Thiamazol	Bei Behandlung einer Überfunktion	SELTEN
ANTIDEPRESSIVA	SSRI, Trizyklika	Beginn verzögert nach 3–6 Monaten	SELTEN

SO SETZT DU ES UM

DEINE FRAGE BEI JEDEM NEUEN MEDIKAMENT

„Gibt es Nebenwirkungen auf das Haar, die ich kennen sollte?“

Medikamentös bedingter Haarausfall ist fast immer reversibel – aber **setze Medikamente nie ohne ärztliche Rücksprache ab.**

MERKE

Anagenes Effluvium: Beginn nach 1–4 Wochen, bis 90 % der Haare. Telogenes Effluvium: Beginn nach 2–4 Monaten, 20–50 % der Haare. Beide sind in der Regel reversibel.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 6 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Evidenzbasierte Haarpflege.

TEIL II · PRÄVENTION · PFLEGE

HAARPFLEGE: WAS WIRKLICH WIRKT

Pflege ersetzt keine Therapie bei starker AGA, ist aber ein sinnvoller Baustein. Am besten belegt sind Ketokonazol-Shampoo und eine gesunde Kopfhaut; Koffein und Rosmarinöl haben eine mittlere Evidenz.

FAKTENCHECK

WAS WIRKT, WAS NICHT

MASSNAHME	EVIDENZ	EINORDNUNG
KETOKONAZOL 2 % SHAMPOO	■■■■■	RCT-geprüft, anti-androgen und entzündungshemmend
ROSMARINÖL (ETHANOLISCH)	■■■■□	Im RCT vergleichbar mit Minoxidil 2 %, besser verträglich
KOFFEIN-SHAMPOO/-LOTION	■■■□□	Mehrere Studien, tägliche Anwendung nötig
PYRITHION-ZINK-SHAMPOO	■■■□□	Gegen Schuppen; leichte Zunahme der Haardichte
KOPFMASSAGE (4 MIN/TAG)	■■□□□	Kleine Studie: dickere Haare nach 24 Wochen
BIOTIN-SHAMPOO	■□□□□	Biotin wird über die Kopfhaut nicht aufgenommen
PH-NEUTRALE SEIFEN, MAGNETBÜRSTEN, KOPFÜBERHÄNGEN	□□□□□	Keine wissenschaftliche Grundlage

KETOKONAZOL 2 %

DER BEST BELEGTE BAUSTEIN

Das Pilzmittel bekämpft Malassezia-Hefen auf der Kopfhaut, dämpft Entzündungen am Follikel und schwächt die DHT-Wirkung lokal ab. In einer Studie zeigte es eine ähnliche Zunahme von Haarzahl und -dicke wie Minoxidil 2 %; als Ergänzung zu einer medikamentösen Therapie ist es gut begründet.

2-3× / WOCHE
Shampoo mit 2 % Ketokonazol

3-5 MIN
Einwirkzeit

APOTHEKE
In Deutschland apothekenpflichtig

KOFFEIN & NATÜRLICHE ÖLE

KOFFEIN

PHOSPHODIESTERASE ↓ · cAMP ↑

Koffein hemmt an der Haarwurzel die Phosphodiesterase; dadurch reichert sich cAMP an und verstärkt Wachstumssignale. In Zellkulturen hebt es die DHT-bedingte Wachstumshemmung teilweise auf.

71 %
der Teilnehmerinnen waren nach 3 Monaten zufriedener – randomisierte Studie, Koffein-Adenosin-Shampoo; die Haardichte stieg signifikant

≈ MINOXIDIL 5 %
Eine Koffein-Lotion war bei Frauen mit diffusem Haarausfall ähnlich wirksam

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Viele Koffein-Studien sind klein und von Herstellern finanziert. Das Signal ist positiv, aber Koffein ersetzt bei starker AGA keine Medikamente. Entscheidend ist die tägliche Anwendung mit 2–3 Minuten Einwirkzeit.

NATÜRLICHE ÖLE

ROSMARINÖL
≈ MINOXIDIL 2 %

Randomisierte Vergleichsstudie: Die Haarzahl stieg nach 6 Monaten ebenso signifikant wie mit Minoxidil 2 %; Kopfhautjucken war seltener.

RIZINUSÖL
OPTIK

Lässt das Haar durch einen Film optisch dicker wirken; für Wachstum gibt es kaum Belege.

ZWIEBELSAFT
NUR AREATA

Positive Effekte in einer kleinen Pilotstudie bei kreisrundem Haarausfall – nicht bei AGA.

KOKOS- & ARGANÖL
PFLEGE

Pflege für den Haarschaft, kein Effekt auf das Wachstum.

KOPFHAUT IST DIE BASIS

Schuppen verursachen keinen Haarausfall – aber sie begünstigen ihn.

SCHUPPEN BEGÜNSTIGEN HAARAUSFALL

EINE GESUNDE KOPFHAUT IST DIE GRUNDLAGE

TALG & SEBORRHOE
Seborrhoische Dermatitis und überschüssiger Talg

→

MALASSEZIA
Die Hefen werden genährt

→

ENTZÜNDUNG
IL-1β und TNF-α erhöhen den oxidativen Stress

→

DHT-SCHADEN ↑
beschleunigt bei bestehender AGA

PYRITHION-ZINK 1 %

Hemmt Malassezia und Entzündung; im RCT leichte Zunahme der Haardichte. 2–3-mal pro Woche.

KOPFMASSAGE

4 Minuten täglich über 24 Wochen: in einer japanischen Studie signifikant dickere Haare, die Haarzahl änderte sich kaum. Sanft und kreisend – nie reißen.

SO SETZT DU ES UM

4 REGELN

01 **Ketokonazol-Shampoo 2–3-mal pro Woche**, an den übrigen Tagen ein mildes oder koffeinhaltiges Shampoo.

02 **Bei Schuppen** zusätzlich Pyrithion-Zink.

03 **Täglich 4 Minuten sanfte Kopfmassage**, gern mit ethanolischem Rosmarinöl.

04 **Kein Geld** für Biotin-Shampoos, Magnetbürsten oder pH-Versprechen ausgeben.

MERKE

Ketokonazol 2 %: 2–3× pro Woche, 3–5 Minuten einwirken. Koffein: täglich. Rosmarinöl: im RCT vergleichbar mit Minoxidil 2 %. Kopfmassage: 4 Minuten täglich.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 7 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Low-Level-Lasertherapie (Rotlicht).

TEIL II · PRÄVENTION · ROTLICHT

ROTLICHT: LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE

Rotes Licht mit 630–670 nm regt die Energieproduktion in den Follikelzellen an und kann die Wachstumsphase verlängern. Der Nutzen ist real, aber moderat – eine sinnvolle Ergänzung, kein Mittel der ersten Wahl.

630-670 NM
Wellenlänge des roten Lichts

FDA 510(K)
Mehrere Geräte für die AGA zugelassen

MODERAT
Realer, aber moderater Nutzen

WIE PHOTOBIOMODULATION WIRKT

VOM LICHT ZUM WACHSTUM

ROTES LICHT
630–670 nm erreichen die Follikelzellen

→

CYTOCHROM-C-OXIDASE
Das Enzym in den Mitochondrien nimmt das Licht auf

→

ATP ↑
Die Energieproduktion steigt

→

AKTIVER FOLLIKEL
Die Zellen gehen in einen aktiveren Stoffwechselzustand

Dazu kommen eine **bessere Mikrozirkulation** und eine **entzündungshemmende Wirkung**.

DEINE PRIORITÄTEN

WO ROTLICHT EINZUORDNEN IST

1	PFLEGE & ERNÄHRUNG	ZUERST
2	MEDIKAMENTE MIT DER BESTEN EVIDENZ	DANN
3	ROTLICHT	ERGÄNZUNG

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

DIE STUDIENLAGE

3 ARBEITEN

AFIFI ET AL. 2017	Meta-Analyse: signifikant besser als Placebo bei der Haardichte, aber große Unterschiede zwischen den Studien.	**BESSER ALS PLACEBO**
LEAVITT ET AL. 2009	RCT mit Laserkamm: +17 Haare/cm² nach 26 Wochen; Grundlage der FDA-Freigabe für Männer mit AGA.	**+17 HAARE/CM²**
ZAREI ET AL. 2016	Review: positive Gesamtbewertung, die Studienqualität ist aber gemischt.	**GEMISCHTE QUALITÄT**

+17

HAARE PRO CM²

nach 26 Wochen mit dem Laserkamm (Leavitt et al. 2009) – die Grundlage der FDA-Freigabe für Männer mit AGA.

SO SETZT DU ES UM

ÜBLICHE ANWENDUNG

3× / WOCHE	**20-30 MIN**	**≥ 6 MONATE**	**300-1.000 €**
Helm oder Kamm	pro Anwendung	Mindestdauer	für hochwertige Geräte

Prüfe das Kosten-Nutzen-Verhältnis und **lass dich bei Interesse dermatologisch beraten.**

MERKE

Wellenlänge 630–670 nm, mindestens 6 Monate, Effekt moderat. Priorität 3 – nach Pflege, Ernährung und den Medikamenten mit der besten Evidenz.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 8 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Ernährung und Mikronährstoffe.

TEIL II · PRÄVENTION · ERNÄHRUNG

ERST TESTEN, DANN AUSGLEICHEN

Nährstoffdefizite sind die häufigste Ursache für diffusen Haarausfall. Die Grundregel: erst testen, dann gezielt ausgleichen – blindes Supplementieren bringt ohne Mangel nichts.

DIE BASIS

FUNDAMENT

97 %
PROTEIN
Haar ist zu etwa 97 % Keratin. Eiweißmangel macht es dünn und brüchig und kann nach 2–3 Monaten ein telogenes Effluvium auslösen. Ziel: mind. 1,2–1,6 g/kg Körpergewicht pro Tag.

STOPP
KEINE CRASH-DIÄTEN
In Notsituationen drosselt der Körper die Haarproduktion, weil lebenswichtige Organe Vorrang haben.

3× / WO.
MEDITERRAN ESSEN
Frisches Gemüse und Kräuter mindestens 3-mal pro Woche gingen in einer italienischen Studie mit einem deutlich geringeren AGA-Risiko einher.

DIE VIER WICHTIGSTEN MIKRONÄHRSTOFFE

NÄHRSTOFF	ZIELWERT	ROLLE FÜR DAS HAAR	RISIKOGRUPPEN
EISEN (FERRITIN)	> 40 NG/ML Untergrenze; > 80 ng/ml optimal bei Haarausfall	Essenziell für die Zellteilung im Follikel; enger Zusammenhang mit telogenem Effluvium	Frauen mit starker Menstruation, Vegetarier, Veganer
ZINK	80-120 µG/DL im Serum	Cofaktor der Keratinsynthese; Mangel führt zu Haarbruch und diffusem Ausfall	Darmerkrankungen, einseitige Ernährung, viel Alkohol
VITAMIN D (25-OH-D)	40-90 NG/ML Zielbereich	Reguliert den Haarzyklus über den Vitamin-D-Rezeptor; Mangel bei rund 50 % der Frauen mit FPHL	Wenig Sonne, dunkle Haut, ältere Menschen
B-VITAMINE	30-100 µG Biotin pro Tag aus der Nahrung	Biotin ist Cofaktor der Keratinbildung; echter Mangel ist selten	B12-Mangel bei Veganern, Folsäure in der Schwangerschaft

BIOTIN & ANTIOXIDANTIEN

VORSICHT BEI VITAMIN A UND E

Eine Überdosierung von Vitamin A oder E kann selbst Haarausfall auslösen. Supplementiere nur, was ein Bluttest als Mangel zeigt, und nimm keine hochdosierten Einzelpräparate auf Verdacht.

BIOTIN: DAS ÜBERSCHÄTZTE „HAARVITAMIN“

NUR BEI MANGEL

Bei ausreichender Versorgung bringt zusätzliches Biotin keinen messbaren Nutzen. Echter Mangel ist selten: Haarausfall, brüchige Nägel, Hautausschlag.

MEGADOSEN VERPUFFEN

5.000–10.000 µg werden einfach ausgeschieden; Biotin-Shampoos werden über die Haut nicht aufgenommen.

LABORFALLE

Für Ärztinnen und Ärzte wichtig: Hohe Biotindosen können Laborwerte verfälschen (z. B. Schilddrüsenwerte, Troponin).

Biotin steckt in vielen Lebensmitteln und wird von Darmbakterien gebildet.

OXIDATIVER STRESS & ANTIOXIDANZIEN

Freie Radikale aus Strahlung, Rauchen, Stress und Entzündung schädigen die Membranen der Matrixzellen und die DNA der Follikel-Stammzellen und beschleunigen die Alterung des Follikels – **graues, dünneres Haar** ist die Folge.

ANTIOXIDANS	WIRKUNG
BEEREN, GRÜNTEE (EGCG), POLYPHENOLE	Neutralisieren freie Radikale; EGCG fördert das Haarwachstum in vitro
KURKUMIN	Hemmt den Entzündungsschalter NF-κB
OMEGA-3 (EPA/DHA)	Senkt Entzündungsbotenstoffe
VITAMIN C + E	Wirken zusammen: C regeneriert oxidiertes Vitamin E
SELEN UND ZINK	Bausteine des körpereigenen Schutzenzyms Glutathionperoxidase

BLUTZUCKER & DEIN TELLER

INSULIN, IGF-1 UND HAARAUSFALL

DIE KETTE

ZUCKER & WEISSMEHL
Schnelle Kohlenhydrate

→

INSULIN & IGF-1 ↑
Beide Werte steigen

→

TALG ↑
IGF-1 regt die Talgproduktion an

→

ANDROGENE ↑
Ihre Wirkung am Follikel wird verstärkt

Früher Haarausfall gilt deshalb als möglicher Marker für eine Insulinresistenz, und das metabolische Syndrom ist mit frühem Haarverlust bei Männern unter 40 verbunden. Gegenmittel: niedrig-glykämische Ernährung, Bewegung, Muskelaufbau und ein gesundes Körpergewicht.

SO SETZT DU ES UM

EMPFOHLEN

- \+ Ausreichend Protein (1,2–1,6 g/kg)
- \+ Mediterran: Gemüse, Fisch, Olivenöl, Nüsse
- \+ Farbenreich und antioxidantienreich essen
- \+ Bluttest: Ferritin, Zink, Vitamin D, TSH
- \+ Gezielt ausgleichen, nachkontrollieren

VERMEIDEN

- \- Crash-Diäten
- \- Viel Zucker und Weißmehl
- \- Hochdosiertes Vitamin A und E
- \- Blindes Supplementieren ohne Mangel
- \- Einseitige Ernährung

MERKE

Ferritin > 40 ng/ml (optimal > 80), Vitamin D 40–90 ng/ml, Zink 80–120 µg/dl, Protein 1,2–1,6 g/kg. Biotin nur bei Mangel.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 9 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Supplements – Prioritäten und Stack.

TEIL II · PRÄVENTION · SUPPLEMENTS

SUPPLEMENTS: PRIORITÄTEN & STACK

Supplements wirken in einer klaren Reihenfolge: erst das Fundament, dann gezielte Ergänzungen, zuletzt Add-ons. Sägepalme und Kürbiskernöl sind die pflanzlichen Optionen gegen DHT.

DIE PRIORITÄTEN-MATRIX

	DOSIERUNG / ZIEL · WIRKUNG	
STUFE 1 · FUNDAMENT		ZUERST
OMEGA-3 (EPA + DHA)	2–3 g/Tag; Omega-3-Index ≥ 8 %	ENTZÜNDUNG ↓
VITAMIN D3 + K2	nach Ausgangswert, typisch 3.000–5.000 IE/Tag; Ziel 40–90 ng/ml	HAARZYKLUS
ZINK	Männer 15–25 mg/Tag, Frauen ca. 15 mg/Tag	KERATINSYNTHESE
MULTIVITAMIN (MODERAT)	täglich; nicht überdosieren (Vitamin A)	GRUNDVERSORGUNG
STUFE 2 · ERGÄNZUNG		GEZIELT
EISEN	nur bei Mangel; Ferritin > 40, optimal > 80 ng/ml	FOLLIKELZYKLUS
SÄGEPALME	320 mg/Tag, lipophiler Extrakt	DHT-BILDUNG ↓
KÜRBISKERNÖL	400 mg – 2 g/Tag	HAARDICHTE ↑
B12 + FOLSÄURE	über Multivitamin; bei veganer Ernährung immer	ZELLWACHSTUM
STUFE 3 · ADD-ON		ZULETZT
KURKUMIN	1.000 mg/Tag, mit Piperin oder liposomal	NF-κB ↓
ASTAXANTHIN, RESVERATROL	4–12 mg bzw. 250–500 mg/Tag	ANTIOXIDATIV
KOLLAGEN-HYDROLYSAT	5–10 g/Tag	AMINOSÄUREN

Stufe 3 bringt erst einen messbaren Mehrwert, wenn Stufe 1 und 2 stehen. Kurkumin wird durch Piperin um ein Vielfaches besser aufgenommen. Eisen und Vitamin D richten sich nach dem Bluttest (Ausgabe 09).

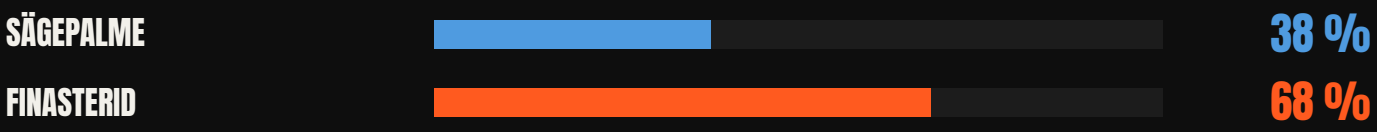
SÄGEPALME & KÜRBISKERNÖL

Die pflanzlichen Optionen gegen DHT – schwächer als Medikamente, aber gut verträglich.

SÄGEPALME: DAS PFLANZLICHE PENDANT ZU FINASTERID

Sägepalmenextrakt enthält Phytosterole, die wie Finasterid die 5α-Reduktase hemmen – aber schwächer und weniger gezielt.

RESPONDER · ZWEIJÄHRIGE VERGLEICHSSTUDIE, 100 MÄNNER



VERBESSERUNG · PLACEBOKONTROLLIERTER RCT



Am besten wirkt die Kombination aus Kapsel und topischer Anwendung, vor allem in frühen Stadien. Nebenwirkungen sind selten (gelegentlich Magenbeschwerden), sexuelle Nebenwirkungen sind nicht beschrieben.

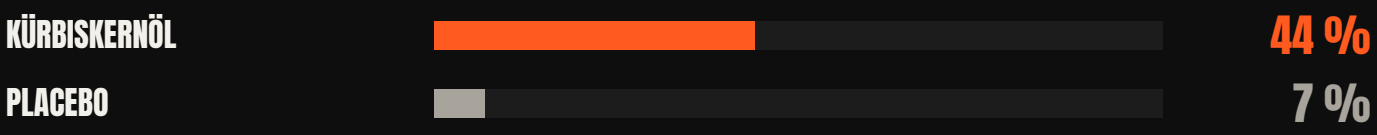
KÜRBISKERNÖL

Koreanischer RCT: Männer mit AGA nahmen 24 Wochen lang 400 mg Kürbiskernöl pro Tag.

HAARDICHTE



SUBJEKTIVE VERBESSERUNG



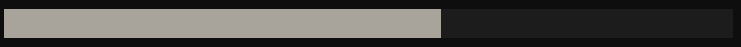
Wirksam ist vor allem Beta-Sitosterol, ein Hemmer der 5α-Reduktase. Einschränkung: Die Studie nutzte ein Mischpräparat, der Einzeleffekt ist schwer zu isolieren. Plane mindestens 3–6 Monate ein.

OMEGA-3 & DEIN STACK

OMEGA-3

Omega-3 bremst die Entzündungskaskade am Follikel, stabilisiert die Zellmembranen und reguliert die Talgdrüsen. In einer Studie an Frauen mit Haarausfall verbesserten sich nach 6 Monaten:





~5 %
Pflanzliches ALA wird nur zu etwa 5 % in EPA/DHA umgewandelt

FISCH- ODER ALGENÖL
zu einer fettreichen Mahlzeit

≥ 8 %
Ziel für den Omega-3-Index – messen lassen

DEIN STACK VON UNTEN NACH OBEN

ERST DIE BASIS

3 · ADD-ON — Kurkumin, Astaxanthin, Resveratrol, Kollagen

2 · ERGÄNZUNG — Eisen bei Mangel, Sägepalme, Kürbiskernöl, B12 + Folsäure

1 · FUNDAMENT — Omega-3, Vitamin D3 + K2, Zink, moderates Multivitamin

MERKE

Fundament: Omega-3 2–3 g, Vitamin D3 + K2 (Ziel 40–90 ng/ml), Zink 15–25 mg, moderates Multivitamin. Sägepalme 38 % vs. Finasterid 68 % Responder. Kürbiskernöl +40 % vs. +10 % Haardichte.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 10 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Medikamente – Minoxidil, Finasterid und Dutasterid.

TEIL III · THERAPIE · MEDIKAMENTE

MINOXIDIL, FINASTERID & DUTASTERID

Die deutsche S3-Leitlinie stützt bei der AGA des Mannes Finasterid und topisches Minoxidil als evidenzbasierte Therapie. Alle Mittel wirken nur, solange du sie anwendest – Absetzen bedeutet Verlust.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Ausgabe beschreibt Zulassungsstatus, Studienlage und Risiken. Ob, welches Medikament und in welcher Dosierung für dich infrage kommt, entscheidest du gemeinsam mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Finasterid und Dutasterid sind in der Schwangerschaft absolut kontraindiziert.

ZWEI WIRKPRINZIPIEN

REAKTIVIEREN
MINOXIDIL

Minoxidil weckt Follikel – unabhängig vom DHT-Weg.

DHT BREMSEN
5α-REDUKTASE

Finasterid und Dutasterid hemmen die DHT-Bildung.

ABSETZEN = VERLUST

Die gewonnenen Haare fallen wieder aus.

MINOXIDIL

TOPISCH ZUGELASSEN · REZEPTFREI

Ursprünglich ein Blutdruckmedikament; der Haarwuchs wurde als Nebeneffekt entdeckt. Topisch ist es für die AGA zugelassen und rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Es öffnet Kaliumkanäle in den Follikelzellen, erweitert die Gefäße, verlängert die Wachstumsphase und weckt ruhende Follikel.

+10–20
Haare/cm² nach 6–12 Monaten

2 VON 3
Anwendern sehen eine Verbesserung

5 % > 2 %
Die 5%-Lösung wirkt bei Männern stärker

MINOXIDIL: WAS DICH ERWARTET

DER VERLAUF

MINOXIDIL

WOCHE 2-6
Initial Shedding: vorübergehend mehr Haarausfall – normal, kein Grund zum Abbruch

MONAT 3
Der Haarausfall verlangsamt sich

MONAT 6
Erste sichtbare Ergebnisse, neue feine Haare

MONAT 12
Maximaler Effekt

DAUERHAFT
Nach dem Absetzen fallen die gewonnenen Haare wieder aus

NEBENWIRKUNGEN TOPISCH
Kopfhautreizung und Schuppen (meist durch das Lösungsmittel), selten vermehrte Gesichtsbehaarung oder Kopfschmerzen.

ORALE NIEDRIGDOSIS
OFF-LABEL

Wird zunehmend off-label verordnet, wenn die Lösung nicht vertragen wird. Eine Studie mit 1.404 Patienten zeigte ein gutes Sicherheitsprofil; mögliche Nebenwirkungen sind Blutdruckabfall, Herzklopfen und Wassereinlagerungen – deshalb nur unter ärztlicher Kontrolle.

FINASTERID

ZULASSUNGSSTUDIEN

Hemmt die 5α-Reduktase Typ II und ist seit über 20 Jahren für die AGA des Mannes zugelassen (verschreibungspflichtig). Nach 2 Jahren lag die Verbesserungsrate in den Zulassungsstudien bei 66 %. Am Vertex wirkt Finasterid besser als an der Stirn.

-70 %
DHT im Blut

80-90 %
ohne weiteren Haarverlust nach 12 Monaten

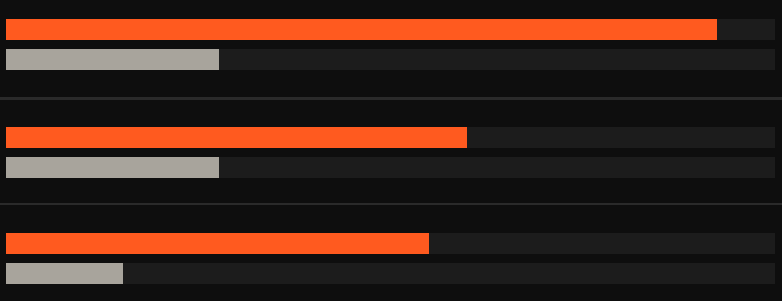
65 %
sichtbares Nachwachsen nach 12 Monaten

+10 %
Haarzahl über 5 Jahre – unter Placebo −10 %

NEBENWIRKUNGEN & DUTASTERID

FINASTERID: SEXUELLE NEBENWIRKUNGEN

ZULASSUNGSSTUDIEN



FINASTERID PLACEBO

- **Verlauf:** Nach 5 Jahren hatten nur noch etwa 2 % anhaltende Nebenwirkungen.
- **Nocebo-Effekt:** Wer vorab über sexuelle Nebenwirkungen aufgeklärt wurde, berichtete deutlich häufiger davon – sogar unter Placebo. Die Erwartungsangst gehört ins Arztgespräch.
- **Post-Finasterid-Syndrom (PFS):** Anhaltende sexuelle, neurologische oder psychische Beschwerden nach dem Absetzen sind in Fallserien beschrieben; Häufigkeit und Ursache sind ungeklärt.

FINASTERID VS. DUTASTERID

	FINASTERID	DUTASTERID
HEMMT	5α-REDUKTASE TYP II	TYP I UND II
DHT-SENKUNG (SERUM)	CA. 70 %	CA. 98 %
HALBWERTSZEIT	6-8 STUNDEN	3-5 WOCHEN
ZULASSUNG AGA (DE)	JA	NEIN (OFF-LABEL)
LANGZEITDATEN	UMFANGREICH	GERINGER

Im direkten Vergleich über 24 Wochen erzielte Dutasterid eine höhere Haardichte als Finasterid; die Nebenwirkungsraten unterschieden sich nicht signifikant. Für die AGA ist es in Südkorea und Japan zugelassen, in Deutschland nur für die Prostata. Ein PFS-ähnliches Syndrom ist bisher nicht dokumentiert – die Datenlage ist aber deutlich kleiner.

WAS DU JETZT TUN KANNST

Medikamente wirken nur, solange du sie anwendest – plane langfristig.

DIE DREI IM STECKBRIEF

MINOXIDIL — REZEPTFREI

Topisch zugelassen, rezeptfrei. Reaktiviert Follikel unabhängig vom DHT-Weg. 2 von 3 Anwendern sehen eine Verbesserung; Initial Shedding in Woche 2–6 ist normal.

FINASTERID — REZEPT

Verschreibungspflichtig, seit über 20 Jahren für die AGA des Mannes zugelassen. Senkt das DHT im Blut um etwa 70 %; umfangreiche Langzeitdaten.

DUTASTERID — OFF-LABEL

Hemmt beide Formen der 5α-Reduktase, senkt das DHT um etwa 98 %. In Deutschland nur für die Prostata zugelassen – bei Haarausfall off-label.

SO SETZT DU ES UM

4 REGELN

01 **Lass dich dermatologisch beraten**, bevor du mit einem Medikament beginnst.

02 **Plane mindestens 6–12 Monate**, bevor du den Erfolg bewertest.

03 **Dokumentiere den Verlauf mit Fotos** – immer unter gleichem Licht.

04 **Kombination besprechen:** Mehrere Ansätze (z. B. Minoxidil plus DHT-Hemmung) wirken in Netzwerk-Meta-Analysen besser als Einzeltherapien.

MERKE

Minoxidil: 2 von 3 Anwendern profitieren, Initial Shedding ist normal. Finasterid: 80–90 % ohne weiteren Verlust nach 12 Monaten. Dutasterid: stärkere DHT-Senkung, in Deutschland off-label. Absetzen = Verlust.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 11 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Forschungsansätze – Peptide und topische Antiandrogene.

TEIL III · THERAPIE · FORSCHUNG

FORSCHUNGSANSÄTZE: PEPTIDE & ANTIANDROGENE

In der Biohacking-Szene werden Peptide wie GHK-Cu und TB-500 sowie das topische Antiandrogen RU58841 gegen Haarausfall eingesetzt. Ihre Daten stammen überwiegend aus Labor-, Tier- und Anwenderberichten. Sie sind Forschungsthemen, keine Therapien.

WICHTIGER HINWEIS

Die hier beschriebenen Substanzen sind nicht als Arzneimittel gegen Haarausfall zugelassen. Diese Ausgabe nennt deshalb keine Dosierungen und keine Anwendungsprotokolle. Produkte aus dem Internet sind oft als „Laborchemikalie" deklariert und haben keine geprüfte Qualität.

DIE SIGNALWEGE DES HAARFOLLIKELS

SIGNALWEG	FUNKTION	WO WIRKSTOFFE ANSETZEN
WNT/β-CATENIN	Wachstumsschalter der Follikel-Stammzellen; DHT bremst ihn	Thymosin β4 (Tiermodell), GHK-Cu (indirekt)
DHT/ANDROGENREZEPTOR	Hauptmechanismus der AGA	Finasterid, Dutasterid, Ketokonazol, RU58841 (präklinisch)
KALIUMKANAL/GEFÄSSE	Bessere Durchblutung, Follikelstimulation	Minoxidil, Koffein (über cAMP)
ANGIOGENESE/VEGF	Neue Kapillaren für Nährstoffe und Sauerstoff	Minoxidil, GHK-Cu, Thymosin β4
IGF-1	Steuert Wachstumszyklus und Haarschaft	Ernährung, Stoffwechsel
ENTZÜNDUNG/ROS	Schutz des Follikelmilieus	Ketokonazol, Pyrithion-Zink, Antioxidanzien

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Diese Ansätze sind biologisch plausibel, aber ihre Evidenz liegt weit unter der von Minoxidil, Finasterid oder Ketokonazol. **Wer Haarausfall wirksam behandeln will, beginnt mit den belegten Optionen** aus den Ausgaben 07–11. Gut untersucht ist dagegen das Microneedling: In einer randomisierten Studie verstärkte es die Wirkung von Minoxidil deutlich.

DREI SUBSTANZEN, WENIG EVIDENZ

GHK-CU
LABOR

Körpereigenes Tripeptid mit Kupfer: fördert Wundheilung, Kollagenbildung und Gefäßneubildung, wirkt antioxidativ. Regte im Labor die Papillenzellen an; Angaben zur Haardichte oft herstellernah, randomisierte Studien am Menschen fehlen. Als kosmetischer Wirkstoff in Seren erhältlich.

TB-500
TIER

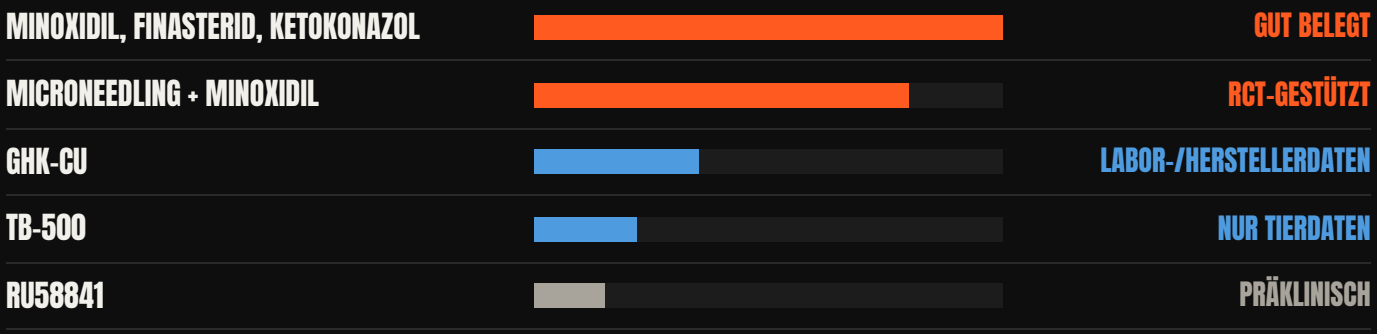
Synthetisches Thymosin β4. Im Mausmodell aktivierte es die Stammzellen im Follikel und beschleunigte das Haarwachstum. Keine klinischen Studien am Menschen zum Haarwachstum. Nicht zugelassen; steht auf der Dopingliste der WADA.

RU58841
PRÄKLINISCH

Nicht-steroidales Antiandrogen, soll den Androgenrezeptor direkt am Follikel blockieren, ohne das DHT im Blut zu senken. Förderte im Tiermodell das Haarwachstum. Nie zur Marktreife entwickelt: keine Zulassung, keine Langzeitdaten, keine standardisierte Reinheit.

DIE EVIDENZ-LEITER

WAS WIE GUT BELEGT IST



Schematische Einordnung der Evidenz, keine Messwerte.

MERKE

GHK-Cu: Labor- und Herstellerdaten. TB-500: nur Tierdaten, nicht zugelassen. RU58841: präklinisch, nie zugelassen. Microneedling plus Minoxidil: durch RCT gestützt.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 12 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Haartransplantation.

TEIL III · THERAPIE · TRANSPLANTATION

HAARTRANSPLANTATION: WANN SIE SICH LOHNT

Ab Stufe V nach Norwood reicht eine medikamentöse Therapie allein nicht mehr aus; dann ist die Transplantation der realistische Weg zu vollem Haar. Verpflanzt werden DHT-resistente Follikel vom Hinterkopf. Das Endergebnis ist nach 12–18 Monaten erreicht.

WANN LOHNT SICH EINE TRANSPLANTATION?

NORWOOD	STADIUM	BEFUND	EMPFEHLUNG
I-II		Beginnender Haarausfall, Follikel aktiv	Zuerst Prävention und Therapie
III-IV		Fortgeschrittenes Lichten, Follikel teilweise aktiv	Kombination erwägen
IV-V		Kopfmitte weitgehend kahl	Transplantation planen
V-VI		Glatze, Follikel atrophiert	Transplantation sinnvoll
VII		Nur der Haarkranz bleibt	Spenderhaar begrenzt verfügbar

DIE KENNZAHLEN

2.000-4.000
Grafts pro Eingriff

1-4
Haare pro Graft

8-12 H
OP-Dauer

~95 %
Anwachsrate FUE

≥ 18 MON.
Wartezeit vor einer Folge-OP

ABLAUF & WACHSTUM

DER ABLAUF IN 6 SCHRITTEN

01
PLANUNG & DIAGNOSE

Analyse des Musters, Bewertung des Spenderbereichs, Festlegung der Graft-Zahl (typisch 2.000–4.000).

02
LOKALANÄSTHESIE

Von Spender- und Empfängerbereich.

03
ENTNAHME

Follikel aus dem Hinterkopf, einzeln (FUE) oder als Hautstreifen (FUT); ein Graft enthält 1–4 Haare.

04
EINPFLANZUNG

Nach natürlichem Wuchsmuster – Winkel und Dichte entscheiden über das Ergebnis.

05
EINWACHSPHASE

Nach etwa 4 Wochen fallen die verpflanzten Haare aus („Shock Loss", normal); ab Woche 6–10 echtes Wachstum.

06
ENDERGEBNIS

Nach 12–18 Monaten.

WACHSTUM NACH DER TRANSPLANTATION

		SICHTBARES ERGEBNIS
WOCHE 1-4	Shock Loss: vorübergehender Verlust der verpflanzten Haare	
WOCHE 6-10	Erstes Wachstum	
MONAT 4-5	Die Follikel treten in die Wachstumsphase ein	
MONAT 8-10	Etwa 70–80 % des Endergebnisses sichtbar	70-80 %
MONAT 12	Bei den meisten etwa 90 % des Ergebnisses	~90 %
MONAT 18	Endergebnis – dauerhaftes Haar aus DHT-resistenten Follikeln	100 %

NACHSORGE & SCHUTZ

Medikamente und Transplantation sind kein Entweder-oder.

BLEIBEN

TRANSPLANTIERTE HAARE

Stammen aus dem genetisch resistenten Hinterkopf – sie bleiben dauerhaft.

SCHÜTZEN

EIGENE HAARE

Im Empfängerbereich dünnen sie ohne Therapie weiter aus.

KEIN ENTWEDER-ODER

Medikamente und Transplantation gehören zusammen: Die eigenen Haare im Empfängerbereich dünnen ohne Therapie weiter aus. Transplantierte Haare bleiben – die eigenen brauchen weiter Schutz.

SO SETZT DU ES UM: NACHSORGE

- **Ernährung und Mikronährstoffe ab dem ersten Tag:** Protein, Eisen, Zink, Vitamin D, Omega-3 (Ausgaben 09–10).
- **Topisch nach Freigabe durch die Klinik:** Minoxidil, sanfte Massage, Koffein-Shampoo.
- **Rotlicht und PRP (Eigenblutherapie)** werden zur Unterstützung eingesetzt; für PRP zeigen Studien bei AGA eine höhere Haardichte.
- **Schutz der eigenen Haare:** Eine DHT-hemmende Therapie besprichst du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

MERKE

Je früher Transplantation und Therapie gemeinsam geplant werden, desto besser das Ergebnis. Transplantierte Haare bleiben – die eigenen brauchen weiter Schutz.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 13 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.
Nächste Ausgabe: Dein Fahrplan, Checkliste und Glossar.

TEIL III · DEIN FAHRPLAN

DEIN FAHRPLAN: 6 SCHRITTE

Dieser Fahrplan fasst die ganze Reihe in eine Reihenfolge. Arbeite die Schritte nacheinander ab und bewerte das Ergebnis frühestens nach 6 Monaten.

SCHRITT FÜR SCHRITT

IN DIESER REIHENFOLGE

01	**URSACHE KLÄREN** Muster, Familiengeschichte, Auslöser der letzten 3 Monate, Fotos. Bei untypischem Bild zur Dermatologie.	AUSGABE 01–06
02	**BLUT TESTEN** Ferritin, Zink, Vitamin D, TSH, bei Bedarf B12. Mängel gezielt ausgleichen.	AUSGABE 09
03	**BASIS LEGEN** Protein, mediterrane Kost, 7–9 Stunden Schlaf, Stress senken, nicht rauchen.	AUSGABE 04 · 09
04	**KOPFHAUT PFLEGEN** Ketokonazol 2–3× pro Woche, Massage, Koffein oder Rosmarinöl.	AUSGABE 07
05	**GEZIELT ERGÄNZEN** Omega-3, Vitamin D3 + K2, Zink; bei AGA Sägepalme oder Kürbiskernöl.	AUSGABE 10
06	**ÄRZTLICH BEHANDELN** Bei fortschreitender AGA Minoxidil und DHT-Hemmung besprechen; ab Norwood IV–V eine Transplantation einplanen.	AUSGABE 11 · 13

MERKE

Eins nach dem anderen – und frühestens nach 6 Monaten bewerten. Die Genetik kannst du nicht ändern, alles andere schon.

CHECKLISTE: ALLES AUF EINEN BLICK

Hake jeden Punkt ab und prüfe alle 3 Monate, wo du stehst.

DIAGNOSTIK — 4 PUNKTE

- [ ] Familienanamnese und Muster des Haarausfalls erfasst
- [ ] Blutbild mit Ferritin, Zink, Vitamin D und TSH
- [ ] Auslöser der letzten 2–3 Monate geprüft (Krankheit, OP, Diät, Stress, Medikamente)
- [ ] Ausgangsfotos unter gleichem Licht

BASIS — 5 PUNKTE

- [ ] Protein 1,2–1,6 g pro kg Körpergewicht
- [ ] Mediterran, niedrig-glykämisch, antioxidantienreich
- [ ] 7–9 Stunden Schlaf, Stressmanagement
- [ ] Nicht rauchen, Alkohol begrenzen
- [ ] Ferritin > 40 ng/ml (optimal > 80), Vitamin D 40–90 ng/ml, Zink im Normbereich

PFLEGE — 4 PUNKTE

- [ ] Ketokonazol 2 % 2–3× pro Woche
- [ ] Bei Schuppen Pyrithion-Zink
- [ ] Täglich 4 Minuten sanfte Kopfmassage
- [ ] Frisuren locker, kein Dauerzug

THERAPIE — 4 PUNKTE

- [ ] Ärztliches Gespräch über Minoxidil und DHT-Hemmung
- [ ] Initial Shedding in Woche 2–6 einkalkuliert
- [ ] Bewertung frühestens nach 6 Monaten
- [ ] Ab Norwood IV–V Transplantation geprüft

CHECK-IN	CHECK-IN	ERSTE BEWERTUNG	CHECK-IN
MONAT 0	MONAT 3	MONAT 6	MONAT 9 …

WICHTIGER HINWEIS

Diese Reihe vermittelt Wissen, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, Therapie oder individuelle Beratung. Arzneimittel, Hormone, Peptide und Forschungssubstanzen werden ausschließlich mit Zulassungsstatus, Studienlage und Risiken beschrieben – ohne Dosierungen, Zyklen oder Anleitungen zur Selbstanwendung. Bei plötzlichem, fleckförmigem oder sehr starkem Haarausfall, bei Juckreiz, Schmerzen oder Narben an der Kopfhaut gehört die Abklärung in die Hautarztpraxis. Medikamente setzt du nie ohne ärztliche Rücksprache ab.

GLOSSAR VON A BIS V

5A-REDUKTASE
Enzym, das Testosteron in DHT umwandelt; Typ I und II

AGA
Androgenetische Alopezie – erblich bedingter, DHT-abhängiger Haarausfall

ANAGEN
Wachstumsphase des Haares, normalerweise 2–7 Jahre

ANDROGENREZEPTOR (AR)
Bindungsstelle für Testosteron und DHT in der Zelle

ANAGENES EFFLUVIUM
Abrupter Haarausfall während der Wachstumsphase, z. B. nach Chemotherapie

DHT
Dihydrotestosteron – stärkstes körpereigenes Androgen

FERRITIN
Speicherform des Eisens; Maß für die Eisenreserven

FPHL
Female Pattern Hair Loss – AGA bei Frauen, meist mit Ausdünnung am Scheitel

FUE / FUT
Entnahmetechniken bei der Transplantation: Einzelfollikel bzw. Hautstreifen

GRAFT
Transplantat mit 1–4 Haarfollikeln

IGF-1
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor; verstärkt Talgbildung und Androgenwirkung

INITIAL SHEDDING
Vorübergehend verstärkter Haarausfall zu Beginn einer Minoxidil-Therapie

LLLT
Low-Level-Lasertherapie mit rotem Licht (Photobiomodulation)

MALASSEZIA
Hefepilz der Kopfhaut; beteiligt an Schuppen und seborrhoischer Dermatitis

MINIATURISIERUNG
Schrittweise Verkleinerung des Follikels unter DHT-Einfluss

NORWOOD-SKALA
Einteilung der männlichen AGA in Stufen I bis VII

NOXE
Schädigender Einfluss von außen, z. B. Schwermetalle oder Feinstaub

OFF-LABEL
Anwendung eines Medikaments außerhalb seiner Zulassung

PFS
Post-Finasterid-Syndrom – anhaltende Beschwerden nach dem Absetzen, Ursache ungeklärt

PRP
Platelet Rich Plasma – Eigenblutbehandlung mit Thrombozytenkonzentrat

RCT
Randomisierte kontrollierte Studie

ROS
Reaktive Sauerstoffspezies (freie Radikale)

TELOGEN
Ruhephase des Haares, an deren Ende es ausfällt

TELOGENES EFFLUVIUM
Diffuser Haarausfall 2–3 Monate nach einem Auslöser

TRAKTIONSALOPEZIE
Haarausfall durch dauerhaften Zug, z. B. straffe Zöpfe

VELLUSHAAR
Feines, helles Flaumhaar

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Haargesundheit, Kapitel 14–16 – Studienquellen im Buch. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung.